

鱼眼校正参数说明及调试

1 正视图参数及调试

1.1 参数说明

fc_main 结构体:

- (1) Input_width: 输入的鱼眼图像宽度。
- (2) Input_height: 输入的鱼眼图像高度。
- (3) output_width: 输出的正视图宽度。
- (4) output_height: 输出的正视图高度。
- (5) focus_src_x: 畸变中心点的 x 坐标值。
- (6) focus_src_y: 畸变中心点的 y 坐标值。
- (7) focus_dst_x: 校正后正视图的中心点 x 坐标值, x 一般为正视图宽度的 1/2。
- (8) focus_dst_y: 校正后正视图的中心点 y 坐标值, y 一般为正视图宽度的 1/2。
- (9) calibration_params: 畸变校正系数。
- (10) calibration_ratio: 校正图像的缩放系数。
- (11) remap_matrix: 储存根据畸变关系计算的映射矩阵。
- (12) weight_x: 储存双线性插值时 x 方向的权值。
- (13) weight_y: 储存双线性插值时 y 方向的权值。

1.2 调试

(1)-(4) 参数根据实际数据和需求确定。

(5)-(6)和(9)-(10) 需要我们这边根据实际使用的镜头拍摄格雷码进行校正提供,不同镜头参数不同。(5)-(6)可大致根据鱼眼图像的图像中心手动确定。(9)-(10)也可以参考{420, 0.0018}, 根据图像效果进行盲调参数(两个参数的值大小没有大小限制, 非负)。

(7)-(8) 可设置为 (3)-(4)的 1/2。

(11)-(13) 是在程序内自动生成, 无需设置。

2 俯视图参数及调试

2.1 参数说明

fc_lookdown 结构体:

- (1) Input_width: 输入的鱼眼图像宽度, 同上。
- (2) Input_height: 输入的鱼眼图像高度, 同上。
- (3) output_height: 输出的俯视图高度。
- (4) output_height: 输出的俯视图高度。
- (5) focus_src_x: 畸变中心点的 x 坐标值, 同上。
- (6) focus_src_y: 畸变中心点的 y 坐标值, 同上。
- (7) calibration_params: 畸变校正系数, 同上, 在此无具体作用。
- (8) start_radius/end_radius/degree_range: 在鱼眼图像下半部分, 以内边据畸变中心为 start_radius, 外边据畸变中心为 end_radius, 角度为 degree_range 的扇形区域求取俯视图。
- (9) nonlinear_param: 俯视图变换非线性参数, 0-1。
- (10) remap_matrix: 储存根据俯视图变换关系计算的映射矩阵。
- (11) weight_x: 储存双线性插值时 x 方向的权值。
- (12) weight_y: 储存双线性插值时 y 方向的权值。

1.2 调试

- (1)-(4) 参数根据实际数据和需求确定。
- (5)-(6) 可大致根据鱼眼图像的图像中心手动确定, 与主视图值相同。
- (8) 可根据俯视图宽度和高度比例调整 start_radius/end_radius/degree_range。
- (9) 根据实际输出效果图调整。
- (10)-(12)是在程序内自动生成, 无需设置, 但注意与主视图不同。